Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Отчёт по учебно-исследовательской работе № 2

по дисциплине «Моделирование»

Марковские модели систем массового обслуживания (вариант 60/60/31)

Выполнил:
студент группы P3331
Данилов Тимофей Николаевич

Преподаватель:
Авксентьева Елена Юрьевна

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

Цель работы 2
Постановка задачи и исходные данные 2
Описание исследуемых систем 2
Состояния марковских процессов 3
Размеченные графы переходов 3
Матрицы интенсивностей переходов 6
Стационарные вероятности 9
Характеристики систем 9
Сравнительный анализ 12
Выбор варианта организации системы 13
Выводы 14

Цель работы

Изучить метод марковских случайных процессов на простых моделях: построить и рассчитать марковские модели двух многоканальных СМО с однородным потоком заявок и выбрать из них лучшую по заданному критерию эффективности.

Постановка задачи и исходные данные

Вариант 60/60/31. СИСТЕМА_1 взята из варианта 60 таблицы 1, СИСТЕМА_2 из варианта 60 той же таблицы, параметры нагрузки из строки 31 таблицы 2.

λ, 1/с	b, с	p_1	p_2	p_3
0,6	10	0,75	0,15	0,10

Таблица 1. Параметры нагрузки

Заявка с вероятностью p_i идёт к прибору Пi. Если прибор занят, она встаёт в его накопитель. Если накопителя нет или он полон, заявка теряется. В двухканальной СИСТЕМЕ_2 к П2 идут заявки с вероятностью $p_2 + p_3$.

Сумма $N_1 + N_2 = 120$ чётная, поэтому критерий берётся по варианту 60: (д) минимальная суммарная длина очередей заявок.

Описание исследуемых систем

Прибор	Вер. занятия	Ёмкость накопителя	Закон обслуживания
П1	0,75	0	экспоненциальный
П2	0,15	3	экспоненциальный
П3	0,10	0	экспоненциальный

Таблица 2. Структура СИСТЕМЫ_1

Прибор	Вер. занятия	Ёмкость накопителя	Закон обслуживания
П1	0,75	0	экспоненциальный
П2	0,25	3	Эрланга 2-го порядка

Таблица 3. Структура СИСТЕМЫ_2

Средняя длительность обслуживания во всех приборах $b = 10$ с, интенсивность обслуживания $\mu = 1/b = 0{,}1$ 1/с.

Закон Эрланга 2-го порядка по заданию стоит в одном любом приборе СИСТЕМЫ_2. Я поставил его в П2: только перед ним есть накопитель, значит, только там закон обслуживания влияет на очередь, а по очереди считается критерий.

Обслуживание по Эрлангу 2-го порядка разбито на две экспоненциальные фазы со средним $b/2$ каждая, то есть с интенсивностью 2μ. Моменты окончания фаз образуют цепь Маркова (Алиев, разд. 5.5.3).

Предположения. Входящий поток простейший. Длительности обслуживания и фаз распределены экспоненциально. Буферизация с потерями, обслуживание в порядке поступления.

Состояния марковских процессов

Каждая заявка сразу уходит к своему прибору, поэтому приборы работают независимо. Состояние системы задаю числом заявок у каждого прибора, на обслуживании и в накопителе: (k_1, k_2, k_3) для СИСТЕМЫ_1 и (k_1, k_2) для СИСТЕМЫ_2. У прибора с законом Эрланга нижний индекс показывает фазу обслуживания. Например, 3_2 значит, что у прибора три заявки и та, что на обслуживании, находится на второй фазе.

У СИСТЕМЫ_1 получается $2 \cdot 5 \cdot 2 = 20$ состояний, у СИСТЕМЫ_2 $2 \cdot (1 + 4 \cdot 2) = 18$. В ограничение задания (не больше 20) обе укладываются.

Интенсивности потоков к приборам:

Обозн.	Формула	СИСТЕМА_1, 1/с	СИСТЕМА_2, 1/с
λ_1	λp_1	0,450	0,450
λ_2	λp_2 / $\lambda(p_2 + p_3)$	0,090	0,150
λ_3	λp_3	0,060	–

Таблица 4. Интенсивности потоков заявок к приборам

Размеченные графы переходов

Заявка, пришедшая к Пi, увеличивает k_i на единицу с интенсивностью λ_i, если накопитель не полон. Конец обслуживания уменьшает k_i с интенсивностью μ. У прибора с законом Эрланга конец первой фазы переводит заявку на вторую, а конец второй завершает обслуживание. Оба перехода идут с интенсивностью 2μ.

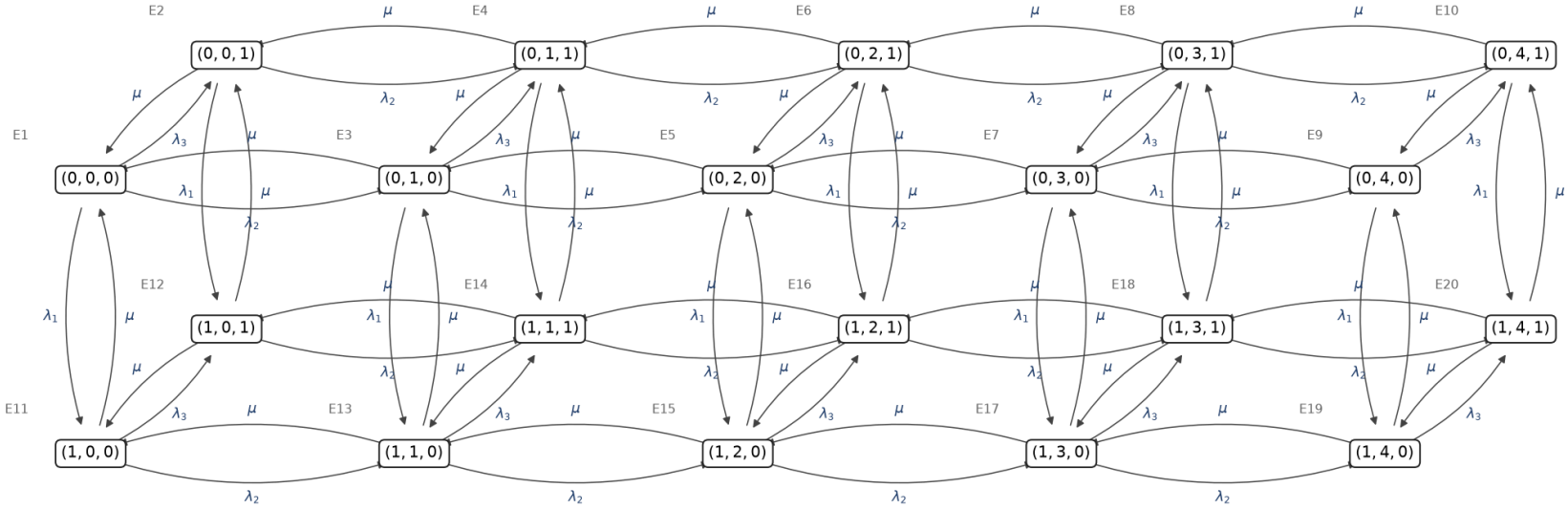


Рисунок 1. Размеченный граф переходов СИСТЕМЫ_1

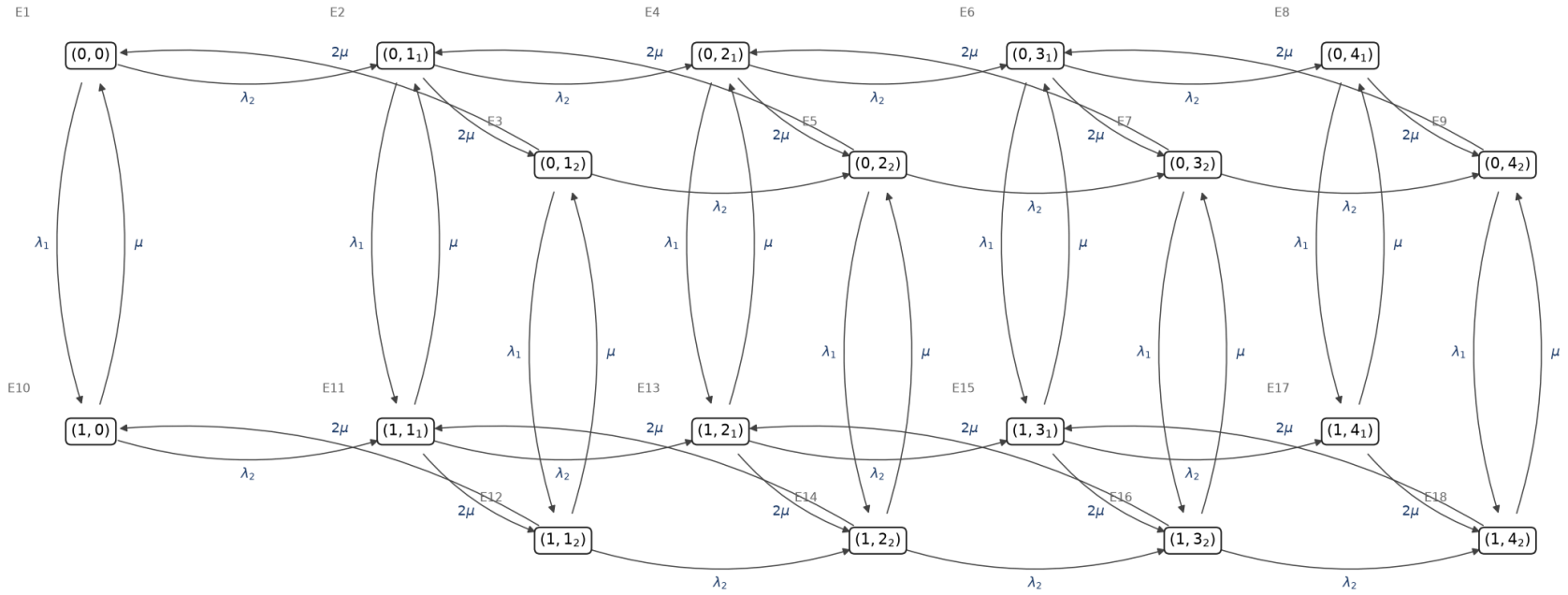


Рисунок 2. Размеченный граф переходов СИСТЕМЫ_2

Матрицы интенсивностей переходов

Элемент g_{ij} равен интенсивности перехода из E_i в E_j в 1/с. На диагонали $g_{ii} = -\sum_{j \neq i} g_{ij}$. Пустая клетка означает ноль.

	E_1	E_2	E_3	E_4	E_5	E_6	E_7	E_8	E_9	E_{10}	E_{11}	E_{12}	E_{13}	E_{14}	E_{15}	E_{16}	E_{17}	E_{18}	E_{19}	E_{20}
E_1	−0,6	0,06	0,09								0,45									
E_2	0,1	−0,64		0,09								0,45								
E_3	0,1		−0,7	0,06	0,09								0,45							
E_4		0,1	0,1	−0,74		0,09								0,45						
E_5			0,1		−0,7	0,06	0,09								0,45					
E_6				0,1	0,1	−0,74		0,09								0,45				
E_7					0,1		−0,7	0,06	0,09								0,45			
E_8						0,1	0,1	−0,74		0,09								0,45		
E_9							0,1		−0,61	0,06									0,45	
E_{10}								0,1	0,1	−0,65										0,45
E_{11}	0,1										−0,25	0,06	0,09							
E_{12}		0,1									0,1	−0,29		0,09						
E_{13}			0,1								0,1		−0,35	0,06	0,09					
E_{14}				0,1								0,1	0,1	−0,39		0,09				
E_{15}					0,1								0,1		−0,35	0,06	0,09			
E_{16}						0,1								0,1	0,1	−0,39		0,09		
E_{17}							0,1								0,1		−0,35	0,06	0,09	
E_{18}								0,1								0,1	0,1	−0,39		0,09
E_{19}									0,1								0,1		−0,26	0,06
E_{20}										0,1								0,1	0,1	−0,3

Таблица 5. Матрица интенсивностей переходов СИСТЕМЫ_1

	E_1	E_2	E_3	E_4	E_5	E_6	E_7	E_8	E_9	E_{10}	E_{11}	E_{12}	E_{13}	E_{14}	E_{15}	E_{16}	E_{17}	E_{18}
E_1	−0,6	0,15								0,45								
E_2		−0,8	0,2	0,15							0,45							
E_3	0,2		−0,8		0,15							0,45						
E_4				−0,8	0,2	0,15							0,45					
E_5		0,2			−0,8		0,15							0,45				
E_6						−0,8	0,2	0,15							0,45			
E_7				0,2			−0,8		0,15							0,45		
E_8								−0,65	0,2								0,45	
E_9						0,2			−0,65									0,45
E_{10}	0,1									−0,25	0,15							
E_{11}		0,1									−0,45	0,2	0,15					
E_{12}			0,1							0,2		−0,45		0,15				
E_{13}				0,1									−0,45	0,2	0,15			
E_{14}					0,1						0,2			−0,45		0,15		
E_{15}						0,1									−0,45	0,2	0,15	
E_{16}							0,1						0,2			−0,45		0,15
E_{17}								0,1									−0,3	0,2
E_{18}									0,1						0,2			−0,3

Таблица 6. Матрица интенсивностей переходов СИСТЕМЫ_2

Стационарные вероятности

Стационарные вероятности находятся из системы $PG = 0$ с условием нормировки $\sum_i p_i = 1$. Одно уравнение баланса лишнее, его я заменил нормировкой и решил систему методом Гаусса.

№	СИСТЕМА_1		СИСТЕМА_2	
	Обозн.	Вер-ть	Обозн.	Вер-ть
1	$(0,0,0)$	0,02775	$(0,0)$	0,00874
2	$(0,0,1)$	0,01665	$(0,1_1)$	0,01147
3	$(0,1,0)$	0,02497	$(0,1_2)$	0,00655
4	$(0,1,1)$	0,01498	$(0,2_1)$	0,01874
5	$(0,2,0)$	0,02248	$(0,2_2)$	0,01351
6	$(0,2,1)$	0,01349	$(0,3_1)$	0,03219
7	$(0,3,0)$	0,02023	$(0,3_2)$	0,02419
8	$(0,3,1)$	0,01214	$(0,4_1)$	0,02414
9	$(0,4,0)$	0,01821	$(0,4_2)$	0,04229
10	$(0,4,1)$	0,01092	$(1,0)$	0,03932
11	$(1,0,0)$	0,12487	$(1,1_1)$	0,05160
12	$(1,0,1)$	0,07492	$(1,1_2)$	0,02949
13	$(1,1,0)$	0,11238	$(1,2_1)$	0,08431
14	$(1,1,1)$	0,06743	$(1,2_2)$	0,06082
15	$(1,2,0)$	0,10115	$(1,3_1)$	0,14487
16	$(1,2,1)$	0,06069	$(1,3_2)$	0,10885
17	$(1,3,0)$	0,09103	$(1,4_1)$	0,10865
18	$(1,3,1)$	0,05462	$(1,4_2)$	0,19029
19	$(1,4,0)$	0,08193		
20	$(1,4,1)$	0,04916		
$\sum$		1,00000		1,00000

Таблица 7. Стационарные вероятности состояний, форма 1

Характеристики систем

Все характеристики считаю через стационарные вероятности. Для прибора Пi суммирую по состояниям E_j с нужным значением k_i. Поток пуассоновский, поэтому вероятность потери равна вероятности того, что прибор занят и накопитель полон ($k_i = r_i + 1$). Загрузку системы беру как среднюю загрузку K приборов.

Прибор	**Формулы**
П1	$\rho_1 = p_{11} + ... + p_{20}$ $l_1 = 0$ $m_1 = p_{11} + ... + p_{20}$ $\pi_1 = p_{11} + ... + p_{20}$
П2	$\rho_2 = p_3 + ... + p_{10} + p_{13} + ... + p_{20}$ $l_2 = p_5 + p_6 + p_{15} + p_{16} + 2(p_7 + p_8 + p_{17} + p_{18}) + 3(p_9 + p_{10} + p_{19} + p_{20})$ $m_2 = p_3 + p_4 + p_{13} + p_{14} + 2(p_5 + p_6 + p_{15} + p_{16}) + 3(p_7 + p_8 + p_{17} + p_{18}) + 4(p_9 + p_{10} + p_{19} + p_{20})$ $\pi_2 = p_9 + p_{10} + p_{19} + p_{20}$
П3	$\rho_3 = p_2 + p_4 + p_6 + p_8 + p_{10} + p_{12} + p_{14} + p_{16} + p_{18} + p_{20}$ $l_3 = 0$ $m_3 = p_2 + p_4 + p_6 + p_8 + p_{10} + p_{12} + p_{14} + p_{16} + p_{18} + p_{20}$ $\pi_3 = p_2 + p_4 + p_6 + p_8 + p_{10} + p_{12} + p_{14} + p_{16} + p_{18} + p_{20}$

Таблица 8. Расчётные формулы СИСТЕМЫ_1 через вероятности состояний

Прибор	**Формулы**
П1	$\rho_1 = p_{10} + ... + p_{18}$ $l_1 = 0$ $m_1 = p_{10} + ... + p_{18}$ $\pi_1 = p_{10} + ... + p_{18}$
П2	$\rho_2 = p_2 + ... + p_9 + p_{11} + ... + p_{18}$ $l_2 = p_4 + p_5 + p_{13} + p_{14} + 2(p_6 + p_7 + p_{15} + p_{16}) + 3(p_8 + p_9 + p_{17} + p_{18})$ $m_2 = p_2 + p_3 + p_{11} + p_{12} + 2(p_4 + p_5 + p_{13} + p_{14}) + 3(p_6 + p_7 + p_{15} + p_{16}) + 4(p_8 + p_9 + p_{17} + p_{18})$ $\pi_2 = p_8 + p_9 + p_{17} + p_{18}$

Таблица 9. Расчётные формулы СИСТЕМЫ_2 через вероятности состояний

Хар-ка	Прибор	Расчётная формула	СИСТ. 1	СИСТ. 2
Нагрузка	П1	$y_1 = \lambda p_1 b$	4,5000	4,5000
	П2	$y_2 = \lambda p_2 b$	0,9000	1,5000
	П3	$y_3 = \lambda p_3 b$	0,6000	–
	Сист.	$Y = \lambda b$	6,0000	6,0000
Загрузка	П1	$\rho_1 = \sum_{k_1 \geq 1} p_j$	0,8182	0,8182
	П2	$\rho_2 = \sum_{k_2 \geq 1} p_j$	0,7558	0,9519
	П3	$\rho_3 = \sum_{k_3 \geq 1} p_j$	0,3750	–
	Сист.	$R = \frac{1}{K} \sum \rho_i$	0,6497	0,8851
Длина очереди	П1	$l_1 = \sum (k_1 - 1) p_j$	0,0000	0,0000
	П2	$l_2 = \sum (k_2 - 1) p_j$	1,0345	1,8937
	П3	$l_3 = \sum (k_3 - 1) p_j$	0,0000	–
	Сист.	$L = \sum l_i$	1,0345	1,8937
Число заявок	П1	$m_1 = \sum k_1 p_j$	0,8182	0,8182
	П2	$m_2 = \sum k_2 p_j$	1,7903	2,8456
	П3	$m_3 = \sum k_3 p_j$	0,3750	–
	Сист.	$M = \sum m_i$	2,9835	3,6638
Время ожидания, с	П1	$w_1 = \frac{l_1}{\lambda'_1}$	0,0000	0,0000
	П2	$w_2 = \frac{l_2}{\lambda'_2}$	13,6871	19,8926
	П3	$w_3 = \frac{l_3}{\lambda'_3}$	0,0000	–
	Сист.	$W = \frac{L}{\Lambda'}$	5,3078	10,6979
Время пребывания, с	П1	$u_1 = \frac{m_1}{\lambda'_1}$	10,0000	10,0000
	П2	$u_2 = \frac{m_2}{\lambda'_2}$	23,6871	29,8926
	П3	$u_3 = \frac{m_3}{\lambda'_3}$	10,0000	–
	Сист.	$U = \frac{M}{\Lambda'}$	15,3078	20,6979
Вероятность потери	П1	$\pi_1 = \sum_{k_1 = r_1 + 1} p_j$	0,8182	0,8182
	П2	$\pi_2 = \sum_{k_2 = r_2 + 1} p_j$	0,1602	0,3654
	П3	$\pi_3 = \sum_{k_3 = r_3 + 1} p_j$	0,3750	–
	Сист.	$\Pi = 1 - \frac{\Lambda'}{\lambda}$	0,6752	0,7050
Производительность, 1/с	П1	$\lambda'_1 = \lambda p_1 (1 - \pi_1)$	0,0818	0,0818
	П2	$\lambda'_2 = \lambda p_2 (1 - \pi_2)$	0,0756	0,0952
	П3	$\lambda'_3 = \lambda p_3 (1 - \pi_3)$	0,0375	–
	Сист.	$\Lambda' = \sum \lambda'_i$	0,1949	0,1770

Таблица 10. Характеристики систем, форма 2

Проверка. Формулы Литтла в расчёте не участвовали, поэтому ими можно проверить результат: $\rho_i = \lambda'_i b$, $m_i = l_i + \rho_i$, $u_i = w_i + b$.

Прибор	ρ_i	$\lambda'_i b$	m_i	$l_i + \rho_i$	u_i	$w_i + b$
П1	0,8182	0,8182	0,8182	0,8182	10,000	10,000
П2	0,7558	0,7558	1,7903	1,7903	23,687	23,687
П3	0,3750	0,3750	0,3750	0,3750	10,000	10,000

Таблица 11. Проверка характеристик СИСТЕМЫ_1

Прибор	ρ_i	$\lambda_i' b$	m_i	$l_i + \rho_i$	u_i	$w_i + b$
П1	0,8182	0,8182	0,8182	0,8182	10,000	10,000
П2	0,9519	0,9519	2,8456	2,8456	29,893	29,893

Таблица 12. Проверка характеристик СИСТЕМЫ_2

Все пары сошлись.

Сравнительный анализ

П1 в обеих системах одинаковый: накопителя у него нет, а приходит к нему 75 % заявок, нагрузка $y_1 = 4{,}5$. Он занят с вероятностью 0,818 и с той же вероятностью теряет пришедшую заявку. Отсюда большие общие потери: 0,675 и 0,705. Разница между системами только в приборе с накопителем.

Очередь есть только перед П2. В СИСТЕМЕ_1 к нему идёт 15 % заявок ($y_2 = 0{,}90$), в СИСТЕМЕ_2 25 % ($y_2 = 1{,}50$), потому что туда же уходят заявки, которые в СИСТЕМЕ_1 обслуживал П3. Очередь в СИСТЕМЕ_2 из-за этого в 1,8 раза длиннее: 1,894 против 1,034.

Чтобы понять, сколько здесь от закона обслуживания, я пересчитал СИСТЕМУ_2 с экспоненциальным П2. Суммарная очередь вышла 1,834, с Эрлангом 1,894. С Эрлангом ($\nu = 0{,}707$) очередь даже чуть длиннее. П2 перегружен ($y_2 > 1$), при более регулярном обслуживании он теряет немного меньше заявок (общие потери 0,7050 против 0,7096), принимает больше, и они ждут в очереди. По сравнению с нагрузкой это мелочь.

Чтобы сравнить системы не только в одной точке, я пересчитал их при разной интенсивности потока λ, остальные параметры не менял. Пунктиром на графиках отмечено заданное $\lambda = 0{,}6$ 1/с.

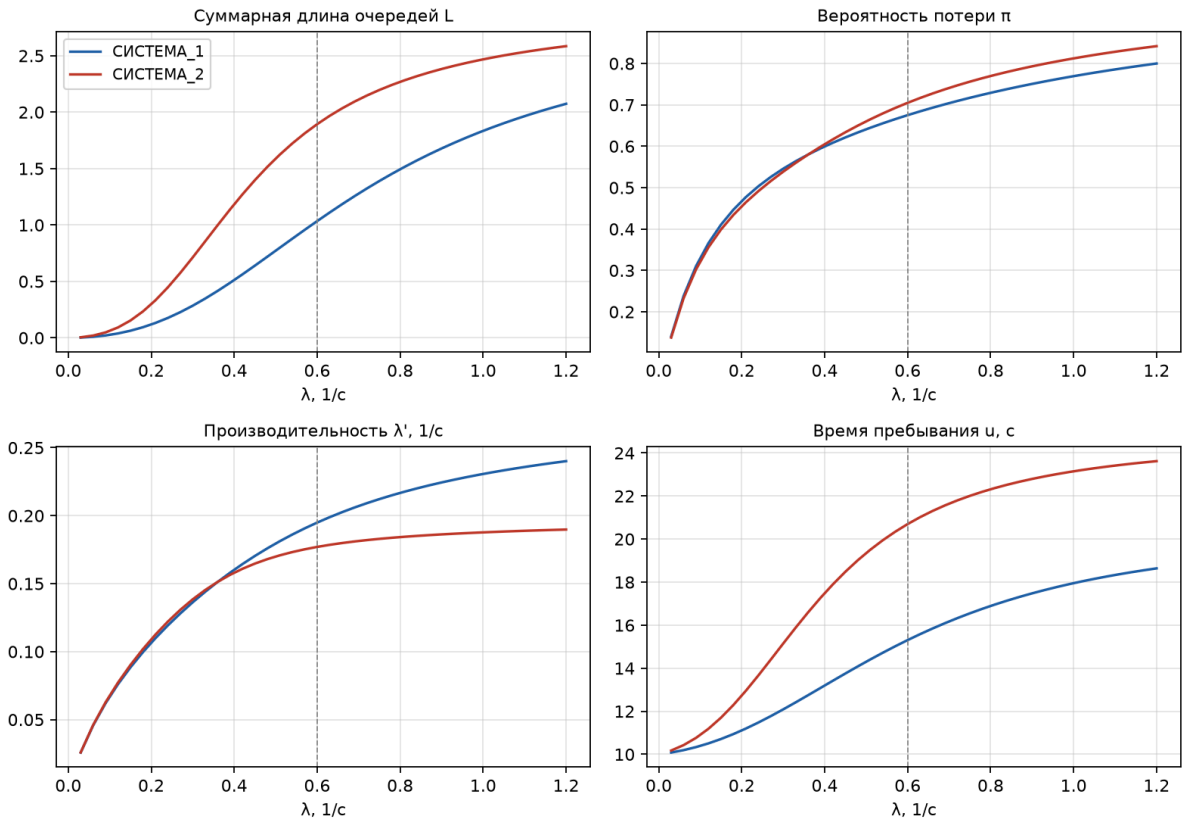


Рисунок 3. Характеристики систем в зависимости от интенсивности потока

λ, 1/c	***L***		***π***		***u*, c**	
	СИСТ. 1	СИСТ. 2	СИСТ. 1	СИСТ. 2	СИСТ. 1	СИСТ. 2
0,03	0,002	0,005	0,141	0,138	10,082	10,176
0,15	0,063	0,153	0,410	0,399	10,711	11,701
0,27	0,227	0,575	0,526	0,516	11,774	14,399
0,39	0,487	1,138	0,595	0,599	13,084	17,271
0,51	0,799	1,624	0,645	0,665	14,407	19,506
0,63	1,110	1,967	0,684	0,717	15,583	21,018
0,75	1,390	2,197	0,717	0,756	16,551	22,009
0,87	1,626	2,352	0,745	0,787	17,316	22,667
0,99	1,820	2,460	0,768	0,811	17,909	23,118
1,11	1,976	2,539	0,787	0,830	18,366	23,438

Таблица 13. Характеристики систем при разной интенсивности потока

При λ от 0,03 до 1,20 1/c очередь у СИСТЕМЫ_1 короче во всём диапазоне.

Выбор варианта организации системы

По критерию «минимальная суммарная длина очередей заявок» лучше СИСТЕМА_1: L = 1,034, у СИСТЕМЫ_2 1,894. Ещё у СИСТЕМЫ_1 производительность выше, потери меньше, время пребывания меньше: Λ' = 0,1949 1/c против 0,1770, π = 0,675 против 0,705, u = 15,31 с против 20,70 с. Загрузка у СИСТЕМЫ_2 выше (0,885 против 0,650), но только потому, что приборов в ней на один меньше.

Выводы

Построил марковские модели двух СМО с раздельными накопителями: на 20 состояний для трёхканальной СИСТЕМЫ_1 и на 18 для двухканальной СИСТЕМЫ_2 с обслуживанием по Эрлангу в П2. Проверка по формулам Литтла сошлась.

По критерию «минимальная суммарная длина очередей заявок» лучше СИСТЕМА_1. Дело в том, как поток делится между приборами: в СИСТЕМЕ_1 часть заявок забирает П3, и на единственный прибор с очередью приходит меньше. Большие потери в обеих системах даёт П1 без накопителя. Выбор между системами их не уменьшит, для этого нужно менять сам П1.